

GSEC-KICAD-LIBRARY

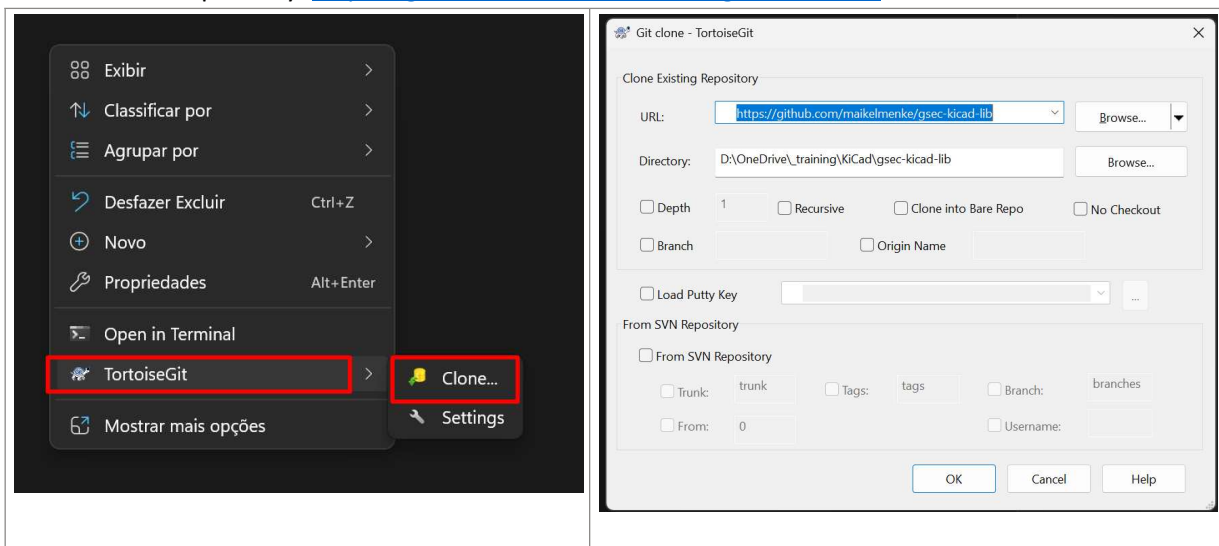
sábado, 20 de dezembro de 2025 13:58

Apresentação

- Esse breve tutorial apresenta o passo a passo de como usar a biblioteca do GSEC no KiCAD.
- A biblioteca se encontra no github, assim se tem o controle de versões e permite que todos possam colaborar com a mesma.
- Qualquer dúvida, contatar o Prof. Maikel Menke
- No final existem instruções de como se tornar um colaborador, criando novos símbolos e footprints

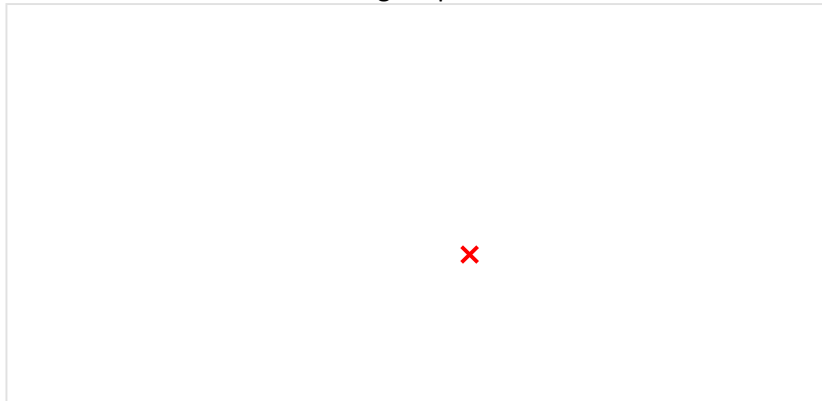
STEP 1: Clone the repository from git hub:

- 1.1 - You have to Install Tortoise Git and Git -> <https://tortoisegit.org/>
- 1.2 - **Clone** the Kicad Library repository to a local folder in your computer
 - Select a folder where you want to save the library
 - o In this tutorial we save all the files from the repository to the following folder.
 - o D:\gsec-kicad-lib\
 - Right click and follow what is shown in the figure below
 - GitHub repository: <https://github.com/maikelmene/gsec-kicad-lib>



STEP 2: Configure Kicad paths and Enviroment Variables

- 2.1 - Open Kicad
- 2.2 - Close any project that is open
- 2.3 - Go to Preferences -> Configure paths



- 2.4 - Define the following Environment Variables
 - Name: mandatory to be GSEC_SYMBOL_DIR
 - Path: it must be the path to the folder "**symbol**" cloned from the github repository

*Configure Paths

Environment Variables	
Name	Path
KICAD9_3DMODEL_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\3dmodels\
KICAD9_3RD_PARTY	C:\Users\Maikel\Documents\KiCad\9.0\3rdparty\
KICAD9_DESIGN_BLOCK_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\blocks\
KICAD9_FOOTPRINT_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\footprints\
KICAD9_SYMBOL_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\symbols\
KICAD9_TEMPLATE_DIR	C:\Program Files\KiCad\9.0\share\kicad\template\
KICAD_USER_TEMPLATE_DIR	C:\Users\Maikel\Documents\KiCad\9.0\template\
GSEC_SYMBOL_DIR	D:\gsec-kicad-lib\symbols

STEP 3: Add GSEC Symbol Libraries

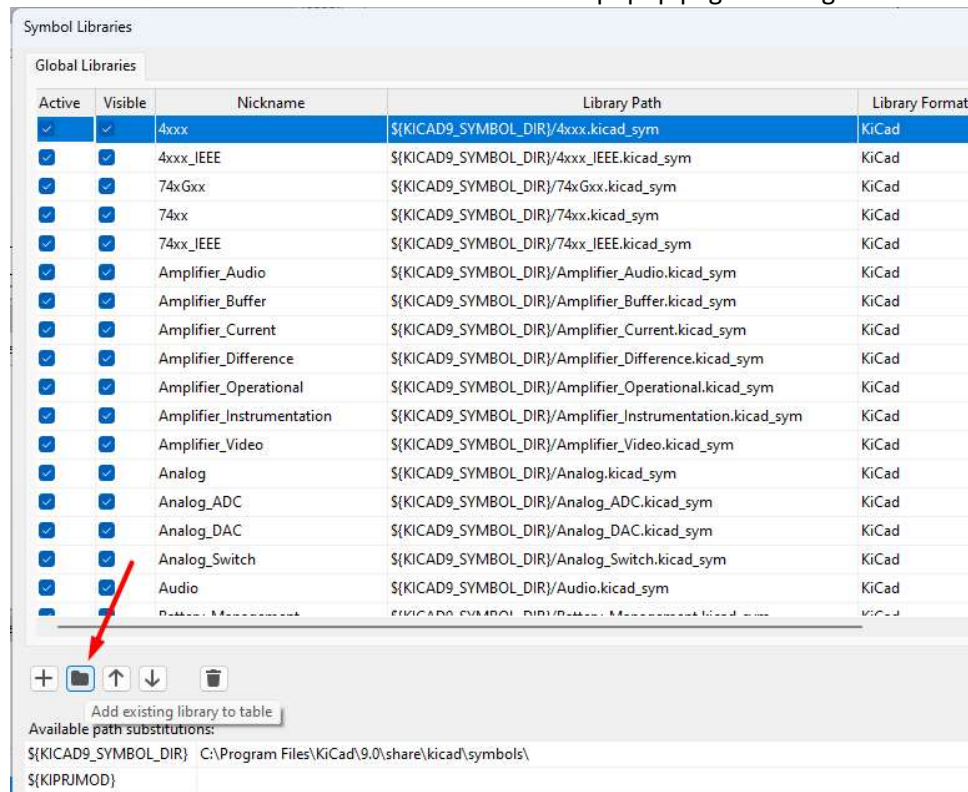
3.1 - In Kicad open the Symbol Editor



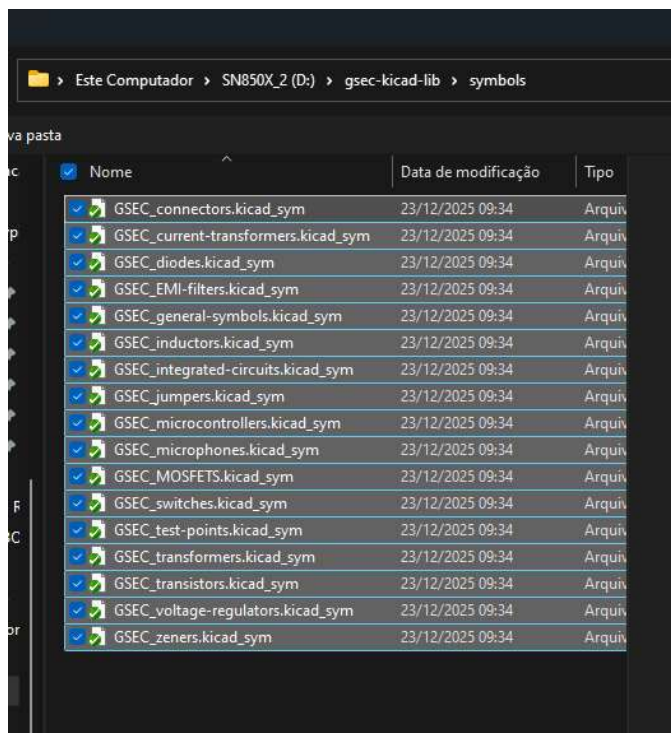
3.2 - Go to Preferences->manage symbol libraries...



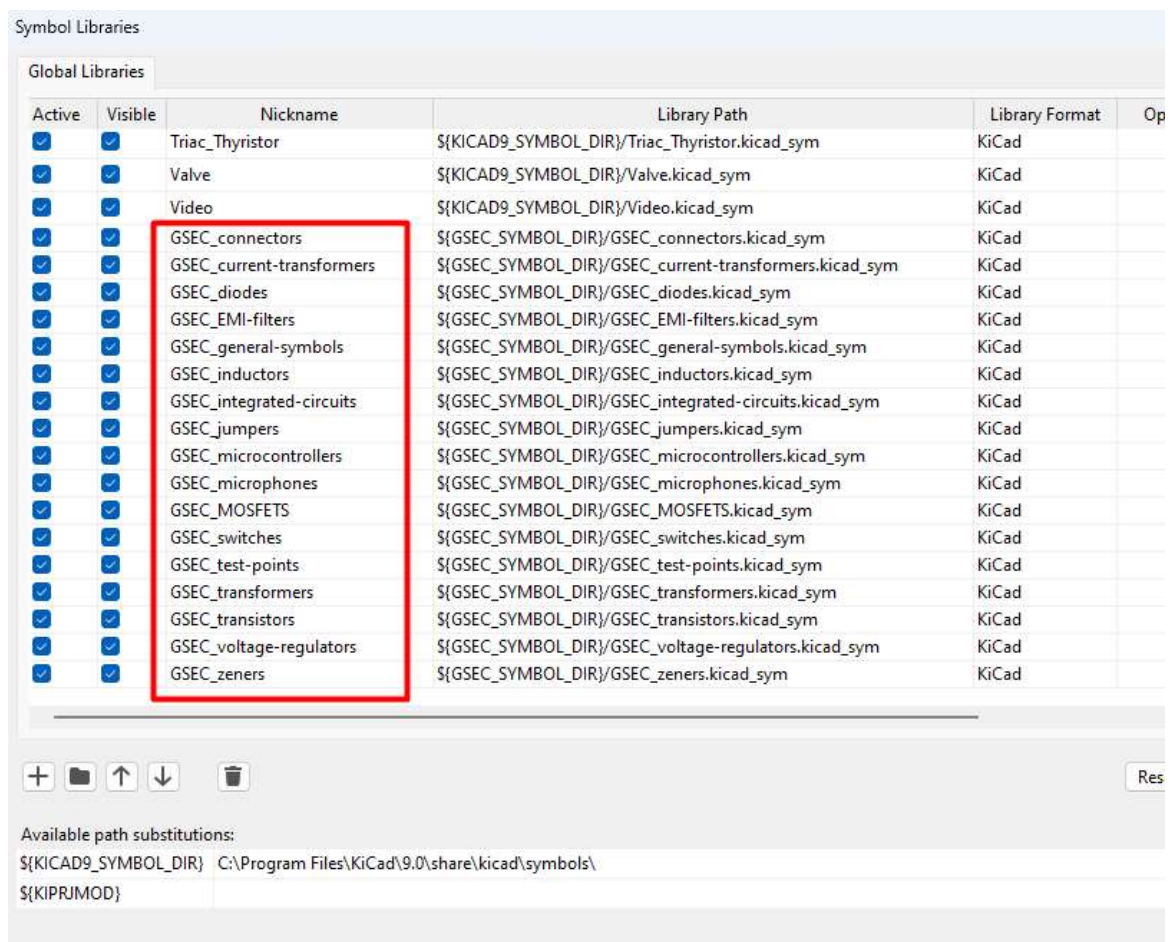
3.3 - Click on the folder icon at the bottom of the popup page - see figure below



3.4 Search for the **symbol** folder and select all the libraries as shown below.



3.5 - Figure below show how it should appear after the last step. Click OK to finish the symbol library configuration



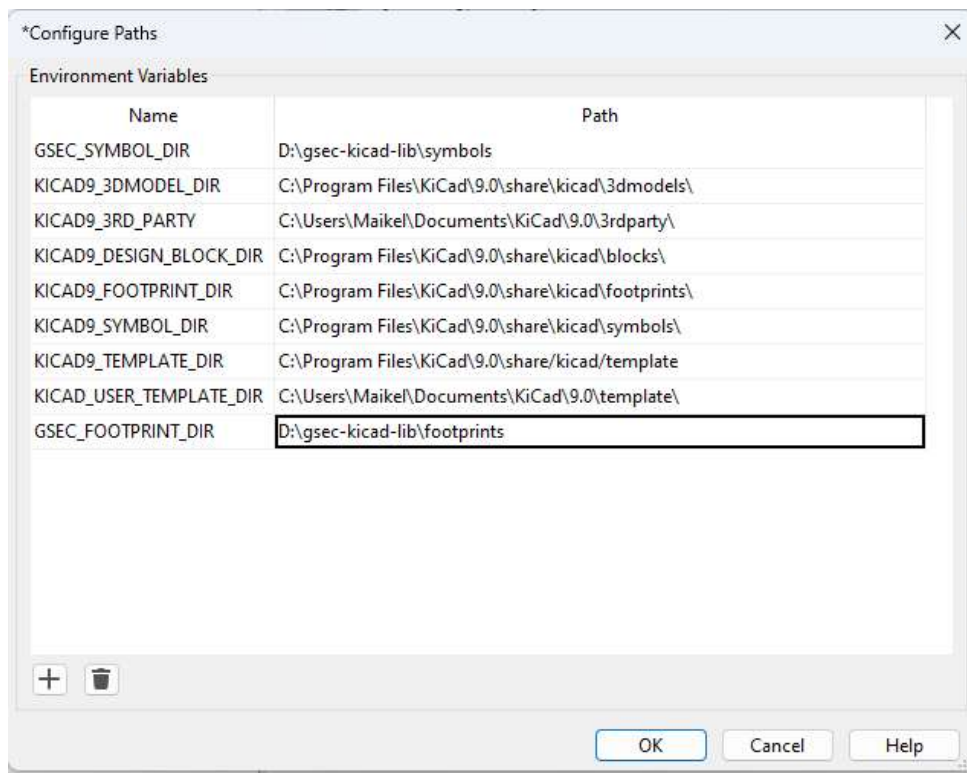
STEP 4: Add GSEC footprint library

4.1 - In KiCad Go to Preferences -> Configure paths

4.2 - Define the following Environment Variables

Name: mandatory to be GSEC_FOOTPRINT_DIR

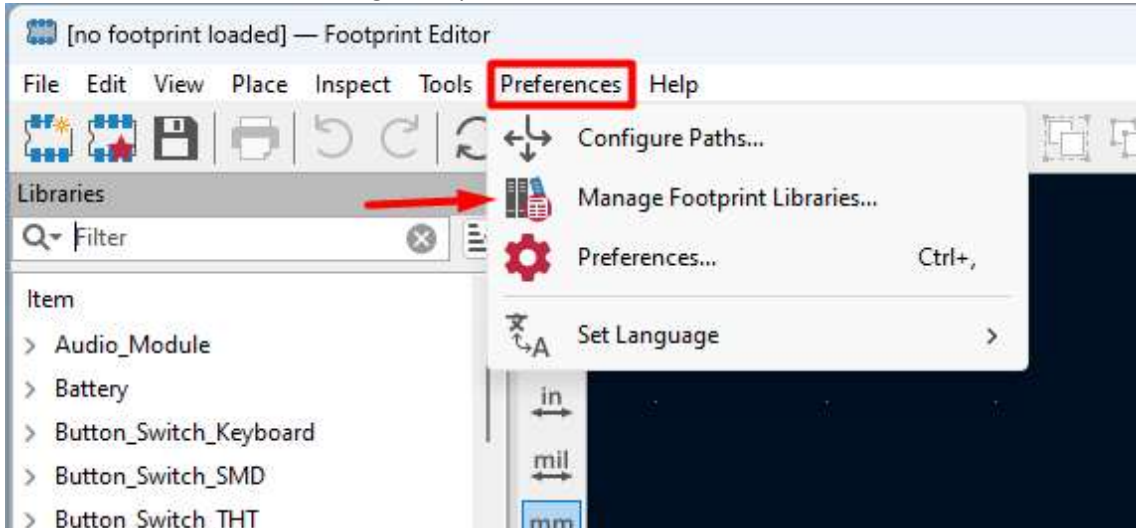
Path: it must be the path to the folder "footprints" cloned from the github repository



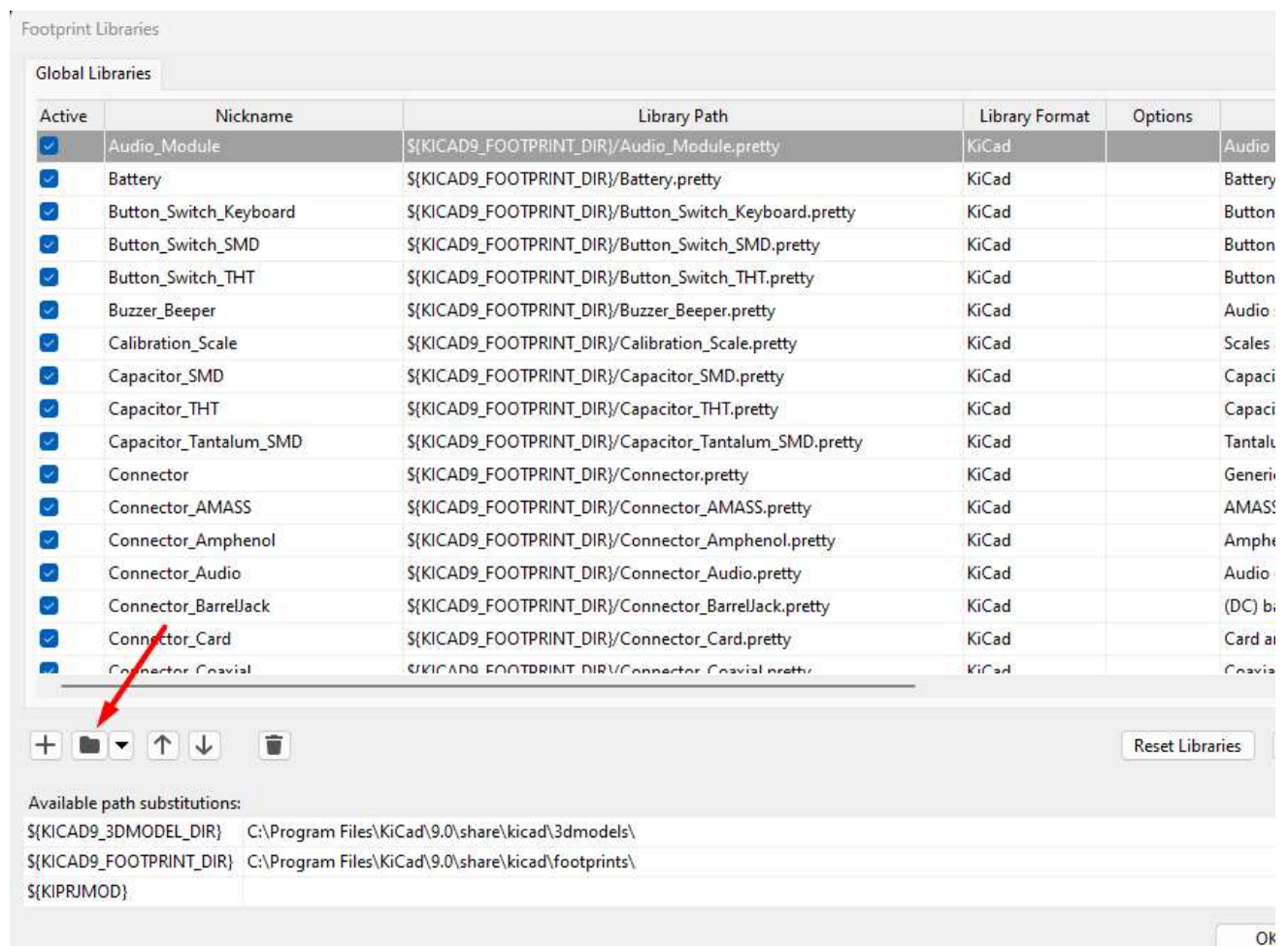
4.3 - In KiCad, open the Footprint editor



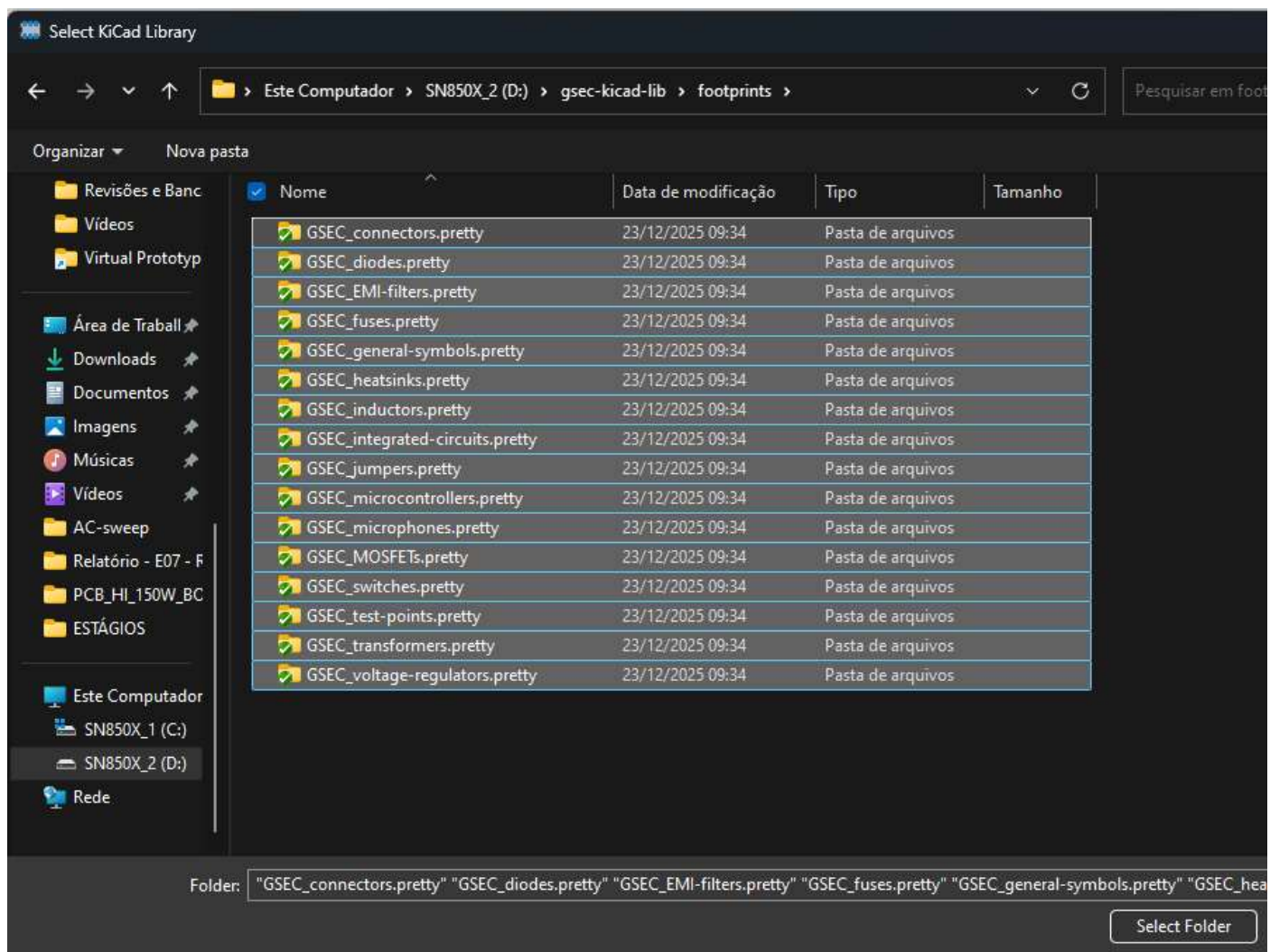
4.4 - Go to Preferences->Manage Footprint Libraries...



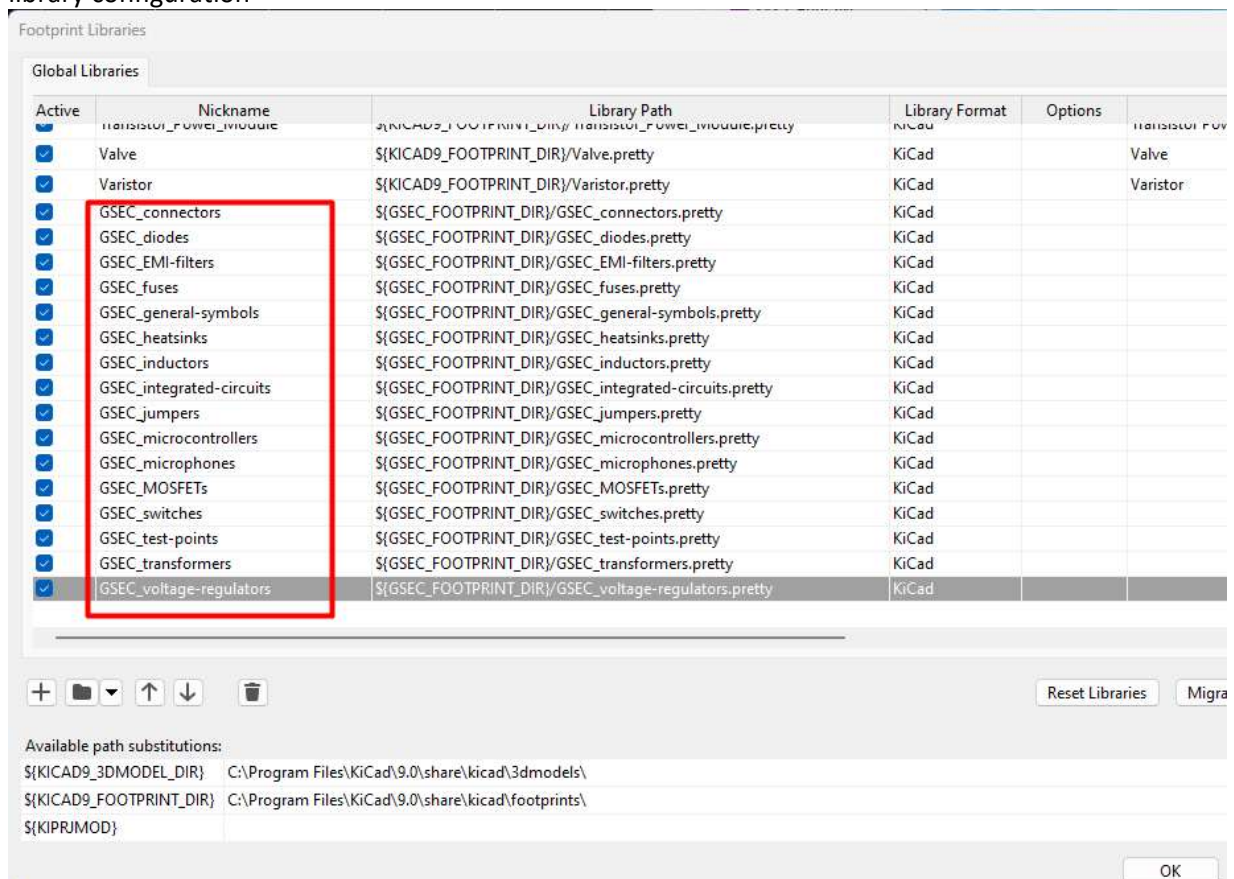
4.5 - Click on the folder icon at the bottom of the popup page - see figure below



4.6 Search for the **footprint** folder and select all the folders as shown below.



3.5 - Figure below show how it should appear after the last step. Click OK to finish the footprint library configuration



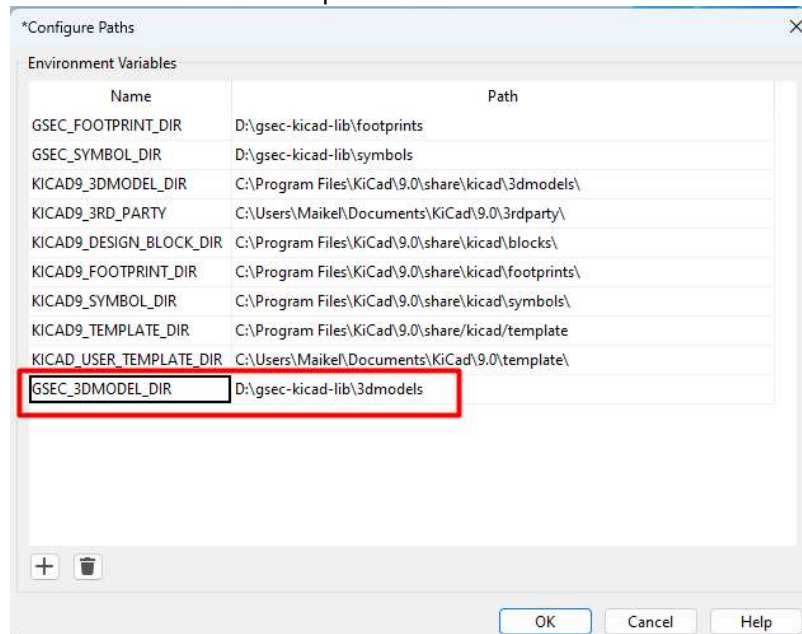
STEP 5: Adding GSEC 3D models path variable

5.1 - In KiCad Go to Preferences -> Configure paths

5.2 - Define the following Environment Variables

Name: mandatory to be GSEC_3DMODEL_DIR

Path: it must be the path to the folder "3dmodels" cloned from the github repository



Como colaborar na biblioteca

1. Solicite ao Prof. Maikel que lhe adicione como colaborador no projeto no Git Hub
2. Crie símbolos, footprints e modelos 3d seguindo o modo de trabalho do Kicad
 - a. Kicad trabalha com biblioteca de símbolos, biblioteca de footprints, e modelos 3D
 - b. Bibliotecas de símbolos são aquelas que se encontram na pasta symbols
 - i. Você pode adicionar um novo símbolo a uma das categorias GSEC_{diodes, zeners, etc}
 - ii. Ou você pode criar uma nova categoria denominada GSEC_{categoria}
 - 1) Nova biblioteca -> salvar na pasta symbols
 - c. Biblioteca de footprints são encontradas na pasta footprint
 - i. Cada categoria tem uma pasta com o nome GSEC_{categoria}.pretty
 - ii. Não se deve criar as pastas diretamente pelo Windows Explorer, mas sim pelo Kicad
 - iii. Caso se deseja criar uma nova categoria, deve-se criar nova biblioteca e salvar na pasta footprints, seguindo o padrão de nome GSEC_{categoria}.pretty
 - d. Modelos 3D são usados pelos footprints
 - i. Modelos devem ser salvos diretamente nas respectivas pastas na pasta 3dmodels
 - ii. Pode-se criar novas pastas de acordo com a categoria
3. Após criar símbolos, footprints e modelos 3D, e deseja que a mudança seja incluída no repositório, execute os seguintes passos
 - a. Na pasta gsec-kicad-lib, clique com o botão direito do mouse e faça um **commit**
 - b. Após o commit, faça um **push**
4. **Como a biblioteca pode possuir vários colaboradores, deve-se atualizar a biblioteca toda vez que for utilizar a mesma. A atualização se dá como tortoise, com o comando pull**

Extras

1. Durante a criação de bibliotecas, usamos como referências os seguintes softwares e sites. No caso, baixam-se arquivos de outros modelos, e adaptamos para o modelo do componente que

estamos querendo fazer.

- Libray Loader - É necessário instalar este <https://www.samacsys.com/library-loader/>
- <https://componentsearchengine.com/>
- <https://www.snapeda.com/home/>
- <https://grabcad.com/library> (Modelos 3D)
- <https://www.3dcontentcentral.com/Default.aspx> (Modelos 3d)